

曾天楚

博士生 · 电子与计算机工程 · 新加坡国立大学

男 · 25 岁 · +86 18960656288 · tianchuzeng@gmail.com

ORCID: 0009-0009-0773-4502 · [Google Scholar](#) · [GitHub](#) · [LinkedIn](#) · [Website](#)



个人简介

新加坡国立大学博士生，研究计算神经科学与科学智能（AI for Science），开发大规模脑建模方法及具有统计有效性的机器学习评估方法。开发深度学习框架 DELSSOME，将生物物理脑模型拟合加速 50 - 100 倍，并基于 12,005 名参与者的数据刻画模型推导的皮层兴奋 - 抑制（E/I）比全生命周期轨迹。共同开发统计方法 SHARP，用于交叉验证下的有效模型比较，并共同主导生物医学 AI 研究的荟萃分析。独立开发支持证据提取与统计重分析的 AI 智能体 workflow。共同第一作者研究论文已获 Nature Methods 接收。

研究方向

计算神经科学 · 科学智能（AI for Science） · 机器学习的统计评估 · 脑基础模型

教育背景

新加坡国立大学 — 新加坡

2022 年 8 月 - 至今（预计 2027 年毕业）

电子与计算机工程博士 · 导师: BT Thomas Yeo 教授、Thomas E. Nichols 教授（牛津大学） · GPA: 4.88/5.0

清华大学 — 中国北京

2018 年 8 月 - 2022 年 6 月

自动化系工学学士 · GPA: 3.74 / 4.00

研究项目

DELSSOME — 大规模脑模型优化与全生命周期 E/I 轨迹

2022 年 8 月 - 至今

共同第一作者论文 · Nature Methods 已接收

- 开发 DELSSOME，预测候选脑模型参数与实测脑连接数据的拟合程度。在保持拟合精度的同时，将三类脑回路模型的拟合加速 50 - 100 倍。
- 共同主导 14 个数据集中 12,005 名参与者的建模，建立模型推导的皮层 E/I 比全生命周期常模轨迹。揭示发育与成年期下降、晚年回升、性别差异及持续存在的感觉 - 联合皮层梯度。

SHARP — 交叉验证下的有效模型比较

2024 年 - 至今

共同第一作者预印本 · 审稿中

- 共同开发 SHARP，重新设计交叉验证以估计方差与相关性，检验模型性能差异是否有统计依据。在 420 种仿真场景中，相比其余 12 种检验方法，取得假阳性控制与统计功效的最佳平衡。
- 共同主导遵循 PRISMA 指南的荟萃分析，覆盖 30 个生物医学领域的 184 篇研究；97% 所用检验忽略了交叉验证折间相关性。在可重分析且摘要结论依赖无效检验的研究中，59% 至少有一项支持性比较在考虑折间相关性后不再显著。
- 基于 SHARP 荟萃分析流程，独立开发 AI 智能体 workflow，支持证据提取及对已发表模型比较的可复现统计重分析。

脑基础模型 — 表型预测的严格基准评估

2025 年 - 至今

- 构建并微调脑基础模型，通过基准评估比较不同脑基础模型及经典机器学习方法的表型预测性能。

代表性论文

* 共同第一作者；+ 共同通讯作者；本人姓名加粗；作者列表已缩略。

- Zeng, T.*, Tian, F.*, Zhang, S., ..., Yeo, B. T. T., & Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (2026). Optimizing biophysical large-scale brain circuit models with deep neural networks. *Nature Methods*. 已接收待发表。预印本。
- Zeng, T., & Yeo, B. T. T. (2026). Deep learning charts the excitation-inhibition balance of the brain throughout the lifespan. *Nature Methods*. 特邀 Research Briefing, 已接收。
- Zeng, T.*, Li, H.*, Zhang, S.*, ..., Nichols, T. E.+, & Yeo, B. T. T.+ (2026). Spurious model comparisons are widespread in biomedical artificial intelligence. *bioRxiv* 预印本。审稿中。DOI。
- Zhang, S.*, Roemer-Cassiano, S. N.*, Chong, J. R.*, ..., Zeng, T., ..., Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, Lai, M. K. P.+, Franzmeier, N.+, & Yeo, B. T. T.+ (2026). Excitation-Inhibition Imbalance Links Amyloid Pathophysiology to Cognition in Non-Demented Individuals. *Alzheimer's & Dementia*. 已接收待发表。
- Qu, Y. L., ..., Zeng, T., ..., & Holmes, A. J. (2025). Distinct brain network features predict internalizing and externalizing traits in children, adolescents and adults. *Nature Mental Health*, 3(3), 306-317.
- Zhang, S.*, Larsen, B.*, Sydnor, V. J. J., Zeng, T., ..., Satterthwaite, T. D.+, & Yeo, B. T. T.+ (2024). In vivo whole-cortex marker of excitation-inhibition ratio indexes cortical maturation and cognitive ability in youth. *PNAS*, 121(23), e2318641121.

软件与开源项目

[DELSSOME](#) — 主要开发者

- 主导 **Nature Methods** 研究官方实现的开发与维护，包括群体和个体水平流程、预训练模型、可复现实例、文档与回归测试。
- 构建面向用户的流程，将生物物理模型拟合至功能连接及功能连接动态数据。该流程估计模型推导的皮层 E/I 比，并通过数值仿真验证拟合参数。

[SHARP](#) — 主要开发者

- 开发并公开发布 **SHARP Python** 软件包，用于交叉验证下的模型统计比较。

SHARP 荟萃分析智能体工作流 — 独立开发者

- 实现可追溯至原始来源的报告生成、证据引用与统计结果自动校验，以及按需触发的第二智能体复核；正在准备公开发布。

[ThomasYeoLab CBIG](#) — 科研软件贡献者

- 参与开源神经影像软件库 **CBIG** 的代码开发、代码合并请求审核与维护。

[admissions-ops](#) — 创建者与维护者

- 构建用于申请规划的本地优先 **AI** 智能体工作空间，支持可追溯至原始来源的评估报告、自动校验与人工审核节点。

[career-ops](#) — 贡献者

- 参与 **career-ops** 开源项目。

其他研究经历

静息态 fMRI 脑分区 — 新加坡国立大学

2022 年 8 月 - 2023 年 6 月

- 利用功能连接分析与皮层表面可视化，开发群体和个体水平的机器学习脑分区方法。

交通多智能体轨迹预测 — 清华大学

2020 年 1 月 - 2022 年 6 月

- 构建基于 **RNN**、**GNN**、**CVAE** 和 **Transformer** 的交通轨迹预测模型；相关工作产出两篇共同第一作者的同行评审会议论文和一项已授权中国发明专利。

工作经历

研发工程师实习生 — 北京掌上先机网络科技有限公司

2021 年 6 月 - 2021 年 9 月

- 实现 **Spring Boot** 交易服务与统一单点登录；开发短信认证、验证码，以及部门级消息与自动电话告警。

荣誉与学术活动

- **NUHS Scientific and Innovation Summit 2026** 基础科学最佳海报奖。
- 新加坡国立大学研究奖学金，2022-2026。
- **Asia-Pacific Computational and Cognitive Neuroscience Conference (RIKEN, 2025)** 特邀报告。
- **OHBM 2026**、**NUHS 2026** 与 **AI4X 2025** 海报展示。
- 新加坡国立大学 **EE2026 Digital Design** 与 **EE3731C Signal Processing** 助教。

专业技能

- **机器学习与科学计算**：Python、MATLAB、PyTorch、JAX、scikit-learn、SciPy；深度学习；智能体
- **统计方法**：交叉验证的统计推断、假设检验、基于仿真的验证、假阳性控制、统计功效评估与置信区间校准
- **神经影像**：静息态 fMRI、功能连接、脑分区
- **科研工程**：Git、Linux/bash、高性能计算（PBS 作业调度）、conda、可复现工作流程